

10.16638/j.cnki.1671-7988.2025.011.030

基于视觉传感器和激光雷达融合的障碍物识别技术研究现状分析

陶崇瑾

(酒泉职业技术学院 机电工程学院, 甘肃 酒泉 735000)

摘要: 为总结视觉传感器和激光雷达 (LiDAR) 融合技术的现状, 文章针对自动驾驶汽车在道路行驶中需要更准确的障碍物识别需求。首先介绍了视觉传感器和激光雷达的识别原理及特性, 通过对视觉传感器和激光雷达融合数据层、特征层或决策层来弥补各自缺陷, 提高系统可靠性与适应性。其次阐述了数据融合过程的关键技术, 梳理了障碍物识别算法及其改进情况。最后对该技术面临的挑战进行总结, 旨在为相关领域的研究人员提供全面且深入的技术参考, 推动该技术的进一步创新与突破。

关键词: 视觉传感器; 激光雷达; 融合; 障碍物识别

中图分类号: G648.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-7988(2025)11-160-05

Analysis on Present Advances in Obstacle Recognition Technology Based on Fusion of Visual Sensor and LiDAR

TAO Chongjin

(School of Mechanical and Electrical Engineering,
Jiuquan Vocational and Technical College, Jiuquan 735000, China)

Abstract: To summarize the current situation of the fusion technology of visual sensors and LiDAR, this article focuses on the demand for more accurate obstacle recognition of autonomous vehicles during road driving. Firstly, the recognition principles and characteristics of visual sensors and light detection and LiDAR are introduced. By fusing the data layer, feature layer or decision-making layer of visual sensors and LiDAR, their respective deficiencies are compensated to improve the reliability and adaptability of the system. Secondly, the key technologies in the data fusion process are expounded, and the obstacle recognition algorithms and their improvement situations are sorted out. Finally, the challenges faced by this technology are summarized, aiming to provide comprehensive and in-depth technical references for researchers in related fields and promote further innovation and breakthroughs in this technology.

收稿日期: 2024-12-02

作者简介: 陶崇瑾 (1990—), 男, 讲师, 研究方向为新能源汽车技术, E-mail:532508707@qq.com

Key words: visual sensor; LiDAR; integration; obstacle recognition

随着汽车消费者对智能驾驶辅助系统需求的上升,精确的障碍物识别是实现其安全、智能运行的核心要素之一。视觉传感器能够捕捉丰富的图像信息,呈现物体的纹理、色彩与形状,在目标分类识别方面表现卓越。激光雷达则可通过发射激光束并接收反射光,精准测定目标距离,快速构建环境的三维模型。然而,单一传感器均存在局限性,如视觉传感器易受光照和天气影响,激光雷达缺乏纹理信息难以区分物体类别。因此,将视觉传感器与激光雷达融合用于障碍物识别成为当前研究热点,这种融合方式能够整合二者优势,提升障碍物识别的准确性、可靠性与鲁棒性^[1],具有重要的研究价值和实际应用意义。

1 视觉传感器障碍物识别的工作原理及特性

1.1 视觉传感器障碍物识别的工作原理

1.1.1 视觉传感器的工作原理

视觉传感器是通过光学系统和图像处理工具来进行图像的捕捉和场景信息的处理。目前,智能驾驶汽车中广泛采用双目视觉传感器,其工作原理主要是通过图像获取、摄像机标定、特征提取、图像匹配及三维重建来判别物体距离的远近,同时也可以判别物体类型,实现障碍物的识别,如图 1 所示。

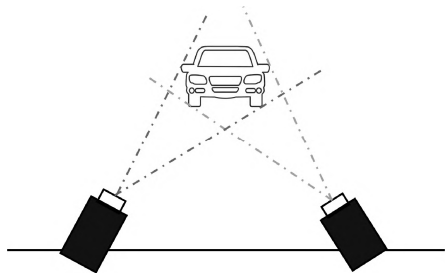


图 1 双目视觉传感器的基本工作原理

1.1.2 视觉传感器障碍物的识别

近年来,大量的学者对此进行了广泛的研究,提出了新的做法,如双目或三目视觉传感器可以有效消除了相机的畸变,大幅提高了障碍物的识别率。引起畸变的原因有制造工艺的限制、镜头的光学特性及安装角度等,主要是相机内部参数,包括镜头焦距不准确、主点偏移及像元尺寸不均匀等引起获取图像的畸变,如图 2 所示的径向畸

变。

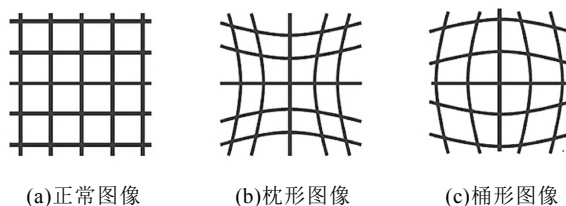


图 2 径向畸变的图示

1.2 视觉传感器的工作特性

1) 视觉传感器障碍物识别的优势在于可获取物体丰富的视觉特征,利于识别多种目标,包括行人、车辆、交通标志等。能提供物体表面纹理与色彩细节,有助于区分同类物体的不同特征,成本相对较低,便于大规模应用。

2) 视觉传感器障碍物识别的局限性视,主要表现为三个方面:一是光照条件的影响,光照过强或严重不足时,获取图像质量就会变差;二是物体外观变化,当物体被部分遮挡或者因视角变化,获取的图像信息就出现缺失;三是复杂背景干扰,如果背景环境复杂,有很多相似的纹理或颜色,视觉传感器可能会存在误判,甚至无法从复杂的背景中有效提取障碍物。

2 激光雷达障碍物识别的工作原理及特性

2.1 激光雷达障碍物识别的工作原理

激光雷达(Light Detection And Ranging, LiDAR)是一种以发射激光束来探测物体的光学遥感传感器,可以 360° 扫描构建车辆周围的三维环境模型。激光雷达的线数越多,捕捉到物体的细节越丰富,分辨率越高,形成的点云图更清晰。目前,市场主流的车载激光雷达采用华为的 192 线和禾赛科技的 128 线式激光雷达,如图 3 所示。



图 3 禾赛科技 128 线式激光雷达

当前,激光雷达的测距原理主要有三角测距法、调幅连续波(Amplitude-Modulated Continuous

Wave, AMCW)测距法和飞行时间(Time Of Flight, TOF)测距法^[2]。三种测距方案各具特点,根据车辆驾驶环境,大部分采用 TOF 测距法。TOF 激光雷达采用超短激光脉冲,探测距离远、精度高、抗光能力强、光功率低,其工作原理如图 4 所示。

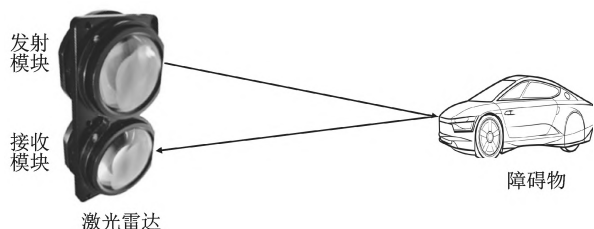


图 4 激光雷达的工作原理

2.2 激光雷达障碍物识别的工作特性

1) 激光雷达障碍物识别的优势是能高精度测量目标距离,精度可达厘米级甚至更高,为障碍物定位提供精确数据;不受光照强度、物体颜色与纹理干扰,在各种光照和环境条件下均可稳定工作;可快速对周围环境建模,实时反映环境变化。

2) 激光雷达障碍物识别的局限性主要表现为两个方面:一是分辨率有限,面对细小或扁平的障碍物,因垂直分辨率不高,所以无法准确识别;二是受天气影响大,尤其是雨雪天气激光反射能力弱,识别精度大幅度降低。

3 基于视觉传感器与激光雷达的融合

3.1 数据层融合

数据层融合直接对视觉传感器的图像数据与激光雷达的点云数据进行合并处理。将图像的像素矩阵与点云的坐标数据按特定规则组合成新的融合数据结构^[3]。这种融合方式保留了原始数据的全部信息,理论上可充分挖掘数据间的潜在关联,但它面临数据量过大的问题,对数据存储、传输与处理的硬件要求极高。

3.2 特征层融合

特征层融合先分别从视觉图像和激光雷达点云中提取特征,再将提取的特征进行融合。对于视觉图像,可提取边缘、角点、纹理等特征,或利用深度学习网络提取更抽象的特征。激光雷达点云则可提取几何特征,如曲率、法向量、平面特征等。融合时可采用特征向量拼接、加权融合或基于特征空间变换等方法。特征层融合能有效减少数据量,且融合后的特征更具代表性,有助于提高障碍物识别的准确性。但该方法对特征提

取算法的性能要求较高,不同特征提取方法会对融合效果产生较大影响,且仍需进行时间同步和空间配准。

3.3 决策层融合

决策层融合是视觉传感器与激光雷达各自独立进行障碍物识别决策,然后将决策结果融合。视觉传感器通过目标检测算法给出图像中障碍物的类别、位置和置信度等信息,激光雷达也独立确定目标的位置和距离信息并判断是否为障碍物。最后采用投票法、加权平均法或贝叶斯决策理论^[4]等融合规则得到最终的识别结果,具有很强的鲁棒性和灵活性,大幅度提高了自动驾驶系统对复杂环境的感知能力,使车辆更准确地识别道路、车辆、行人等目标,从而做出更合理的驾驶决策。

4 数据融合的关键技术

4.1 数据校准技术

1. 时间同步

视觉传感器和激光雷达的采样频率与工作机理不同^[5],为确保融合数据的有效性,需实现二者的数据时间同步。其具体的方法是硬件同步,也可以采用软件同步。硬件同步精度高,但需额外硬件且增加系统复杂性与成本。软件同步灵活性强,但对系统时钟精度和时间戳准确性要求严格,需精心设计时间校准和同步算法。

2. 空间配准

空间配准旨在将激光雷达坐标系下的点云数据与视觉传感器坐标系下的图像数据转换到同一坐标系中,是计算两个传感器在空间中相对旋转和平移的位置关系。常用方法包括基于标定板和基于特征匹配的方法。基于标定板的方法直观准确,但需提前放置标定板且对标定板姿态有要求^[6]。基于特征匹配的方法适用范围广,但特征提取与匹配算法的准确性和稳定性对配准结果影响较大。

4.2 特征提取技术

1) 特征提取是图像识别中的关键技术之一。目前,分为传统和基于深度学习的特征提取。传统的方法都是基于边缘检测、纹理特征提取^[7]、颜色特征提取、形状特征提取、基于梯度的特征提取和基于滤波的特征提取,但其都有一定的局限性。随着深度学习技术的发展,基于卷积神经网络的特征提取方法已成为图像识别的主流。

2) 激光雷达特征提取技术是从激光雷达获取

的点云数据中提取有意义的信息和特征，主要通过几何特征提取、统计特征提取和基于学习的特征提取。

5 障碍物识别算法研究进展

多传感器融合算法大致可分为传统机器学习算法和基于深度学习的算法^[8]。

5.1 传统机器学习算法的应用与改进

传统机器学习算法如支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 和随机森林 (Random Forest) 在早期的视觉传感器与激光雷达融合的障碍物识别中有一定应用。SVM 通过构建最优超平面将障碍物与非障碍物分类^[9]，在小样本数据中有较好表现，但面对大规模数据时计算复杂度高且多分类处理复杂。近年来，研究人员通过采用核函数优化、样本约简等方法改进 SVM，提高其处理效率和准确性。Random Forest 基于多个决策树投票或平均决策，训练速度快且对噪声和缺失数据有一定鲁棒性，但模型解释性差且随着决策树增多资源消耗大。针对这些问题，有研究采用特征选择技术优化输入特征，减少决策树数量的同时保持准确性。

5.2 基于深度学习的算法创新

深度学习算法在该领域取得了显著进展。卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN) 在处理视觉图像数据方面优势明显，通过与激光雷达数据融合，将激光雷达点云转换为深度图或体素表示后与图像数据一同输入 CNN，可提高障碍物识别准确率。为克服 CNN 对大量标注数据的依赖和过拟合问题，研究人员采用迁移学习、数据增强、正则化等技术。此外，专门针对点云数据处理的点云神经网络^[10] (PointNet) 及其改进版本不断涌现，如 PointNet++ 通过构建层次化网络结构更好地提取点云特征。在融合方面，将 PointNet 提取的点云特征与视觉图像特征在不同网络层进行融合的方法不断被探索，以实现更精准的障碍物识别。

6 面临的挑战与未来发展趋势

6.1 面临的挑战

1) 数据融合的高效性与准确性。尽管已有多种数据融合方法，但在处理海量、高分辨率的视觉图像和高密度激光雷达点云数据时，如何进一步提高融合效率、确保准确性仍是难题。复杂环

境下 (如恶劣天气、强光干扰等) 数据融合的可靠性也有待提升。

2) 算法的实时性与适应性。自动驾驶和智能机器人等应用对障碍物识别的实时性要求极高，现有算法在复杂场景下的计算复杂度较高，难以满足实时性需求。同时，算法对不同场景和目标物体的适应性也需进一步增强。

3) 传感器标定与校准。视觉传感器和激光雷达的标定与校准过程复杂，且在设备长期使用或环境变化时可能出现偏差，影响融合效果和识别精度，如何实现便捷、高精度的在线标定与校准是一大挑战。

6.2 未来的发展趋势

1) 算法优化与创新。深度学习算法将持续发展，网络结构将更加轻量化、高效化，以满足实时性要求。同时，多模态融合算法将不断创新，进一步挖掘视觉传感器与激光雷达数据的互补性，提高识别精度。

2) 硬件技术的进步。随着传感器技术的发展，视觉传感器和激光雷达的性能将不断提升，成本逐渐降低。新型传感器的出现也可能为障碍物识别带来新的机遇，如量子雷达等。

3) 多传感器融合拓展。除视觉传感器和激光雷达外，其他传感器 (如毫米波雷达、超声波传感器等) 也将被纳入融合体系，构建更全面、精确的环境感知系统，提升障碍物识别在复杂场景下的可靠性和鲁棒性。

7 总结

激光雷达和摄像头的融合使用尤其关键，前者可提供精确的三维数据，而后者擅长颜色和形状识别，二者的结合大幅提升了系统对行人、车辆等目标的识别准确度。在未来的发展中，随着传感器的性能不断提升，多传感器融合方案的应用场景将进一步扩展，自动驾驶技术的可靠性也将显著提高。

多传感器融合技术已成为推动自动驾驶发展的核心因素，多传感器融合可以弥补单一传感器在精度、可靠性和适应性方面的不足，使自动驾驶系统能够在复杂环境下实现更高的安全性。激光雷达和视觉传感器在自动驾驶中的应用前景广阔，其市场规模预计将持续增长，特别是在 L3 及以上级别的应用中，激光雷达和视觉传感器的普及将成为重要趋势。

参考文献

- [1] 韩丹.自动驾驶中基于多传感器融合的目标检测分析[J].企业科技与发展,2024(1):95-97.
- [2] 曹志威,戈轩宇,秦勇,等.基于激光雷达的列车前向障碍物检测方法[J].中国铁道科学,2024,45(6):183-193.
- [3] 周志伟,周建江,王佳宾,等.基于雷达和视觉多级信息融合的目标检测网络[J].电子测量技术,2024,47(24):110-117.
- [4] 袁月玲,王仁勇.多源图像融合算法综述及融合质量分析[J].计算机应用,2020,24(8):80-81.
- [5] 杨金鑫,王志鹏.基于多无线传感器的改进数据融合算法[J].仪表技术与传感器,2020(8):118-126.
- [6] 许小徐,黄影平,胡兴.智能汽车激光雷达和相机数据融合系统标定[J].光学仪器,2019,41(6):79-86.
- [7] 杨荣,王明伟,刘思铭.基于图像处理算法的目标识别、定位与跟踪系统设计与实现[J].物联网技术,2020,22(9):75-79.
- [8] 王海,徐岩松,蔡英凤,等.基于多传感器融合的智能汽车多目标检测技术综述[J].汽车安全与节能学报,2021,12(4):440-455.
- [9] 郭紫祎,张红娟,赵智博,等.基于路侧激光雷达的车辆目标跟踪与定位[J].测绘通报,2024(12):84-89.
- [10] 卢佳佳,陈兆文.自动驾驶场景下多传感器融合目标检测算法研究[J].网络安全技术与应用,2023(4):38-41.

(上接第 114 页)

教育者可以更加精准地把握学生的学习状态与需求,及时调整教学策略与方法,从而不断提高人才培养的质量与社会适应性。同时,这一体系也为学生的个性化成长提供了有力支撑,帮助他们更好地认识自我、规划未来,成为具有创新精神和实践能力的复合型人才。这一体系的构建与实施,不仅是对当前教育改革的积极响应,更是对未来教育发展趋势的深刻洞察与前瞻布局。

3 结语

面对高等教育深化改革的迫切需求,特别是在新能源汽车行业蓬勃发展的当下,地方高校车辆工程专业人才培养模式的革新显得尤为重要。本研究以重庆移通学院车辆工程专业为例,针对现有培养模式单一、创新不足、校企合作不深及实验实训资源有限等问题,创新性地提出了基于 OBE 理念并融合“互联网+”的车辆工程专业人才培养模式。通过构建“一中心两融合三维度四平台”的改革培养体系,实现了理论与实践的深度融合,并引入了“1+3+3 混合式教学”模式及多元化评价体系,全面提升了学生的创新素质与培养质量。实践结果显示,该模式有效促进了教育质量的提升,增强了学生的就业竞争力与专业满意度,为高等教育改革与产业发展需求的有效对

接提供了有力支撑。

参考文献

- [1] 刘新彬,徐慧,刘吉兆,等.新工科背景下机械类专业实践教学体系改革与探索[J].创新创业理论与实践,2023,6(3):59-61.
- [2] 胡爱军,陈水生,王艳鹏,等.基于 OBE 理念的汽车理论课程思政教学改革与实践[J].汽车实用技术,2024,49(9):155-158.
- [3] 赵景波,杜保帅,安淑怡,等.新工科背景下融合“互联网+”模式的应用型人才培养改革[J].高教学刊,2024,10(6):162-165.
- [4] 冒兴峰,罗鹰,张建峰,等.基于 OBE 理念的应用型本科车辆工程专业人才培养模式的改革研究[J].时代汽车,2019(4):62-63.
- [5] 邢恩辉.新工科背景下车辆工程专业人才培养路径探究:以新能源汽车方向为例[J].科教文汇,2024(2):87-90.
- [6] 崔立堃,施绍宁,王金元.新工科背景下车辆工程专业课程思政教学体系构建研究[J].汽车实用技术,2024,49(9):177-180.
- [7] 刘芳,刘茜,陈光,等.“双一流”建设背景下车辆工程专业课程体系改革探讨[J].中国现代教育装备,2023(15):125-128.